2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 9 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内二阶可导，$f(0)=1, f'(0)=2, f''(0)=6$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{y=1}=$_____.

12. 设 $\{a_n\}$ 为单调递减正项数列，且 $a_n<\dfrac{1}{n}$。幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n+\frac{1}{n}\right)x^n$ 的收敛域为 _____。

13. 设 $L\colon x^2+4y^2=4$，取逆时针方向，$\displaystyle\oint_L \frac{(x+|y|)\,\mathrm{d}x+x^3\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=$ _____.

14. 方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy=-\mathrm{e}^{-x^2}y^3$ 的通解为 _____.

15. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&5&0\end{pmatrix}$，$B$ 为 3×2 矩阵，已知 $AB=E$，则 $B=$ _____.

16. 设总体 $X\sim N(\mu,1)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{2n}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，样本均值 $\overline{X}=\dfrac{1}{2n}\displaystyle\sum_{i=1}^{2n}X_i$。

    令 $Y=\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$，则 Y^2 的期望 $E(Y^2)=$ _____.